منحنى الدالّة ومنحنى دالّتها العكسيّة

الدرس 2-4
صفحات الكتاب 49–52

💡 **فكرة الدرس:** منحنى الدالّة العكسية صورة مرآة لمنحنى الدالّة حول المستقيم ص = س.

🎯 **سأتعلّم:**
- رسم منحنى الدالّة العكسية من منحنى الدالّة
- فهم التماثل حول المستقيم ص = س
- تحديد الدوال العكسية لنفسها بيانيًّا

العلاقة البيانية

- منحنى $د^{-١}$(س) هو **انعكاس** منحنى د(س) حول المستقيم ص = س.
- النقطة (أ، ب) على د ⇐ النقطة (ب، أ) على $د^{-١}$
- السبب: $(د \circ د^{-١})$(س) = س.

خطوات الرسم

- ارسم منحنى د(س) على مجاله المعطى.
- ارسم المستقيم ص = س متقطّعًا.
- اعكس نقاطًا مميّزة (نهايات المجال، المقطوع من المحاور) بتبديل الإحداثيين.
- صل النقاط بمنحنى متماثل مع الأصلي.

العكسية لنفسها

- إذا كانت د دالّة عكسية لنفسها فإن منحناها **متماثل حول المستقيم ص = س**.
- مثال: د(س) = $\frac{١}{س}$ ، س ≠ ٠

✏️ أمثلة محلولة

د(س) = ٢س + ١ ، −٤ ≤ س ≤ ٢. أوجد $د^{-١}$(س) ومجالها ومداها.

١. د(−٤) = −٧ ، د(٢) = ٥ ⇐ مدى د: −٧ ≤ د(س) ≤ ٥

٢. ص = ٢س + ١ ⇐ س = ٢ص + ١ ⇐ ص = $\frac{س - ١}{٢}$

٣. مجال $د^{-١}$: −٧ ≤ س ≤ ٥

٤. مدى $د^{-١}$: −٤ ≤ $د^{-١}$(س) ≤ ٢

الحل: $د^{-١}$(س) = $\frac{س - ١}{٢}$، ومنحناها انعكاس د حول ص = س

⭐ تذكّر

- الانعكاس حول محور السينات أو الصادات بدل ص = س.
- استخدام مقياسين مختلفين للمحورين فيبدو التماثل غير صحيح.
- رسم العكسية خارج مجالها.